# SYSTÈME INTELLIGENT DE SURVEILLANCE DES RESERVOIRS D'EAU (IOT)

## (PRÉVENTION DES PANNES DE POMPE DANS LES ZONES RURALES)
## SESSION 2025-2026


MEMBRE DU GROUPE

-AYEMELE BRILE DOVAIN

-ADAMA LAMI ABOUBAKAR

-GNADAME PALAMAG

-MOMAR GUEYE

ENCADREUR : MR. **HASSINE KEYLANY**

# PLAN DE LA PRESENTATION

- Introduction / Présentation
- Contexte
- Problématique
- Objectif
- Solutions proposées
- Architecture du système
- Prototype matériel
- Interface logiciel
- Impacts et bénéfices
- Difficultés rencontrées
- Conclusion
- Remerciements

# INTRODUCTION

Dans de nombreuses zones rurales, l’accès à l’eau potable dépend de systèmes de pompage souvent fragiles.un problème fréquent survient lorsque la pompe fonctionne alors que le réservoir est vide,provoquant des pannes coûteuses et une interruption de l’approvisionnement en eau.Face à ce défi, les nouvelles technologies comme l’IoT offrent des solutions innovantes et efficaces.

# CONTEXTE

Dans de nombreuses zones rurales des pays émergents :

- Les réservoirs d'eau sont situés loin des stations de pompage
- L'accès aux infrastructures est difficile
- La surveillance du niveau d'eau est rarement automatisée
- Les contrôles sont souvent effectués manuellement et de façon irrégulière

# PROBLEMATIQUE

- Les pompes peuvent fonctionner alors que le réservoir est vide
- Cela entraîne une surchauffe et des pannes fréquentes
- Les réparations sont coûteuses et longues
- Le village se retrouve privé d'eau

Comment prévenir ces pannes avant qu'elles ne surviennent ?

# OBJECTIF DU PROJET

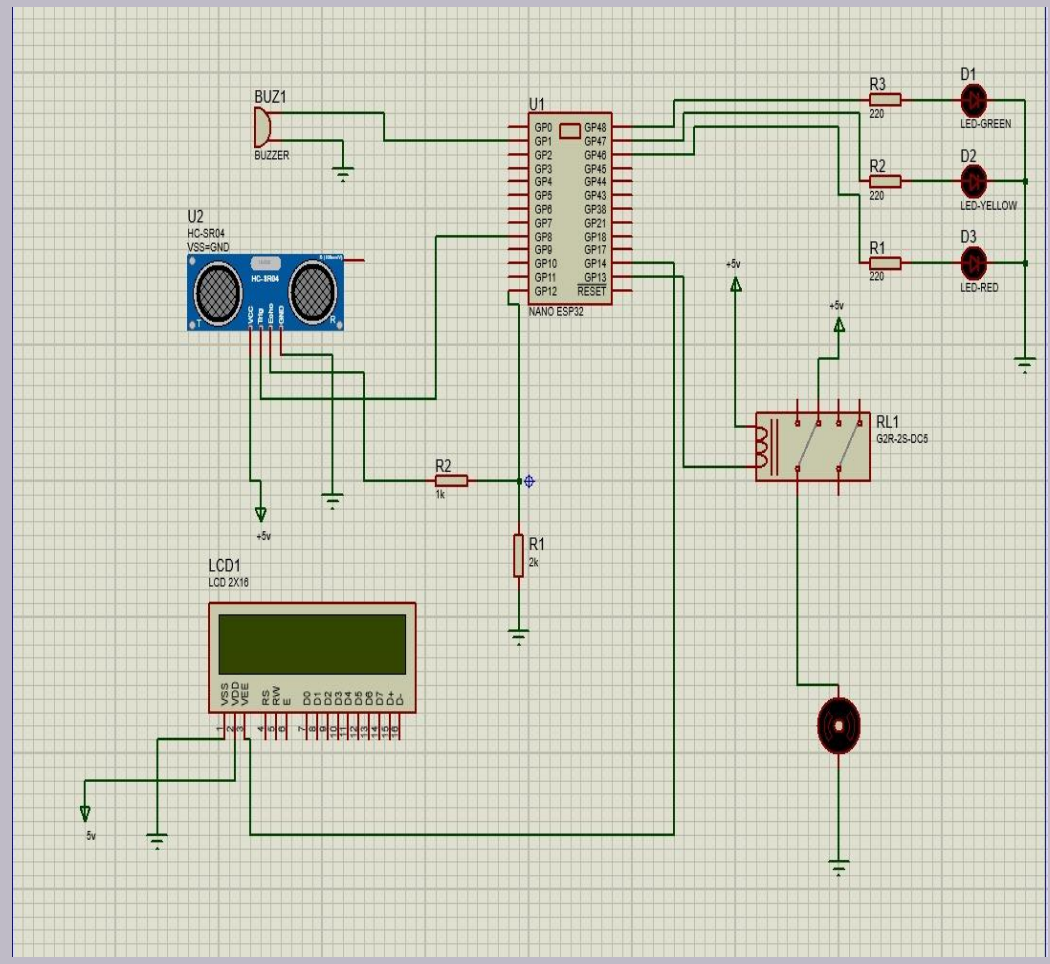
- Surveiller automatiquement le niveau d'eau dans le réservoir
- Prévenir les pannes de pompe liées à la marche à vide
- Permettre une surveillance à distance via une application mobile
- Améliorer la planification et la gestion de la distribution d'eau

# SOLUTIONS PROPOSEES

- Capteur de niveau dans le réservoir
- ESP8266 pour traiter les données
- Données envoyées vers le Cloud
- Application mobile pour suivre le niveau

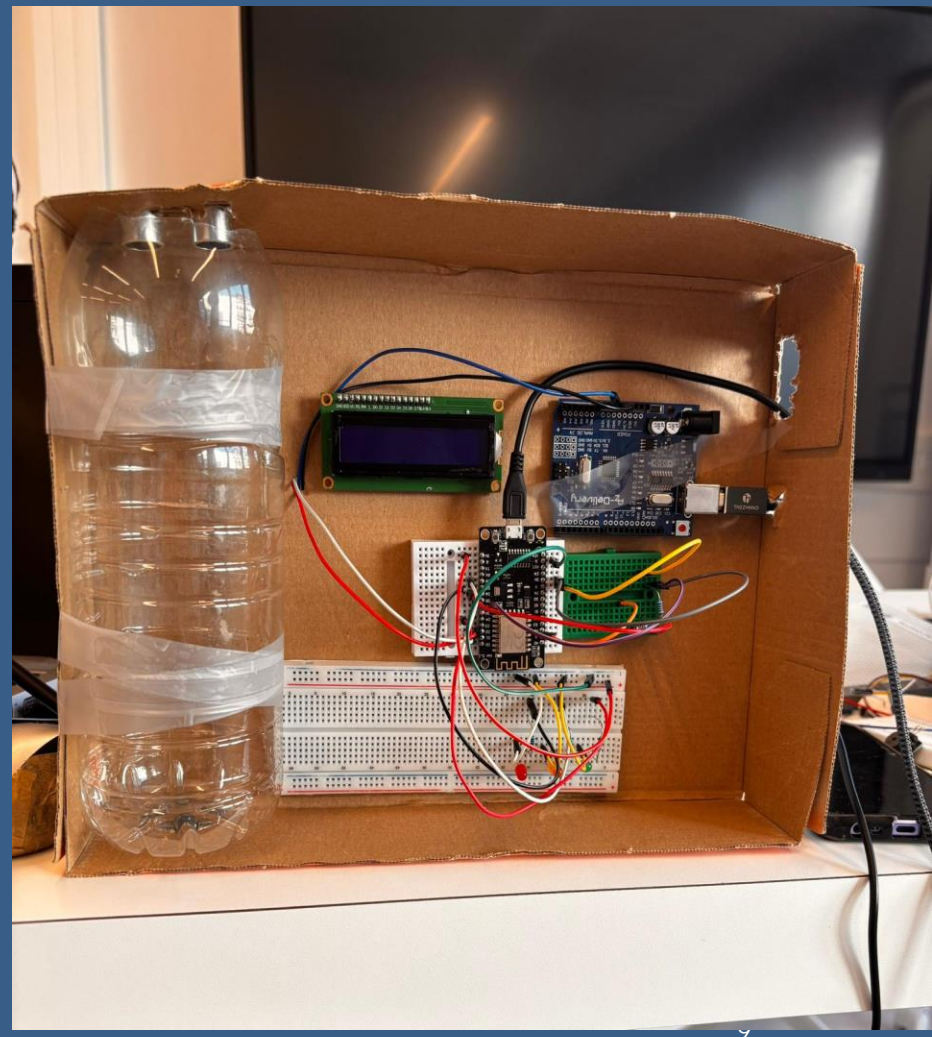
# ARCHITECTURE DU SYSTEME

- Capteur mesure le niveau d'eau
- ESP8266 traite les données
- Données envoyées vers le Cloud
- Application mobile pour la surveillance



# PROTOTYPE MATERIEL

- Capteur ultrason pour mesurer le niveau d’eau
- Led de trois différents couleurs
- Pompe a eau
- Ecran LCD
- Un réservoir simule
- ESP8266.
- Cable de connexion
- Source d’alimentation



# PROTOTYPE LOGICIEL UTILISES

**BLYNK**

- ❖ Affichage en temps réel du niveau d'eau
- ❖ Jauge visuelle avec codes couleur

**ARDUINO IDE**

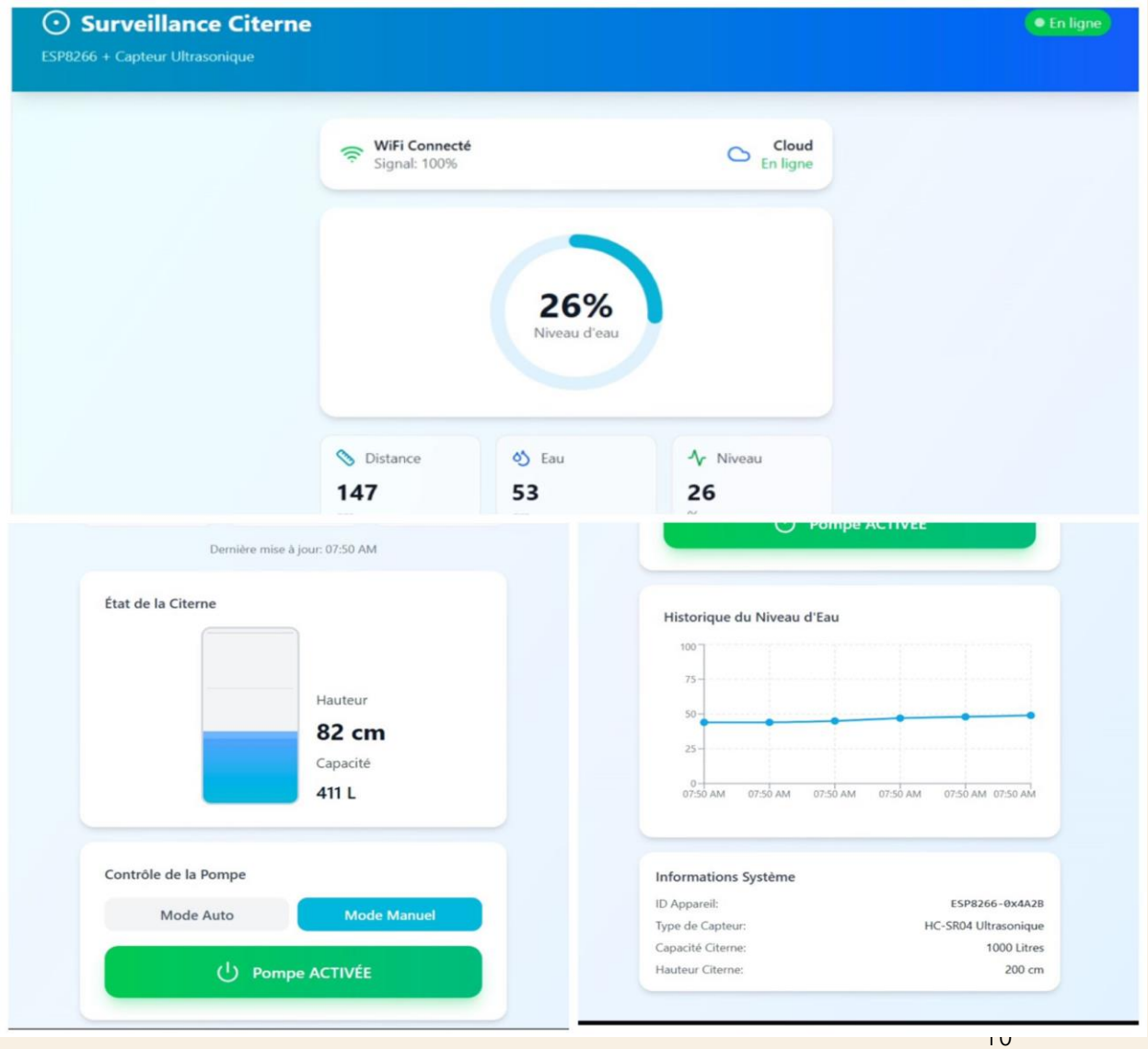
- ❖ Programmation du ESP8266
- ❖ Traitement et transmission des données du capteur.

**FIGMA**

- ❖ Conception de la maquette de l'application
- ❖ Visualisation du design avant implémentation

**CHAT GPT**

- ❖ Aide à la compréhension des concepts IoT
- ❖ Assistance pour corriger le code



# IMPACTS ET BENEFICES

- Réduction des pannes
- Économies financières
- Surveillance continue
- Meilleure disponibilité de l'eau
- Intervention rapide

# DIFFICULTES RENCONTREES

- Configuration et connexion entre ESP8266 et le logiciel Blynk
- Difficultés lors du câblage des circuits
- Difficultés dans la programmation et le débogage
- Temps d'adaptation à la plateforme Blynk
- Tests et ajustements pour obtenir des mesures précises

# CONCLUSION

- Le système IoT évite les pannes de pompe
- Il assure un approvisionnement en eau stable
- La solution est simple et économique
- Elle montre que la technologie peut résoudre des problèmes concrets

# REMERCIEMENTS

Merci pour votre attention

Merci à Monsieur **HASSINE KEYLANY**

pour son encadrement .